

3 Auto-Start 配置

通过配置Auto-Start功能，设备可以实现自动加载版本文件（包括系统软件、补丁文件和配置文件），从而简化了配置，降低开局部署成本。

3.1 Auto-Start功能简介

介绍Auto-Start的定义和目的。

3.2 Auto-Start应用场景

介绍Auto-Start功能的应用场景。

3.3 Auto-Start原理描述

介绍Auto-Start的实现原理。

3.4 Auto-Start配置注意事项

介绍配置Auto-Start功能的前提条件、支持情况以及注意事项。

3.5 Auto-Start缺省配置

介绍Auto-Start的缺省配置。

3.6 配置Auto-Start

介绍Auto-Start功能的配置过程。

3.7 维护Auto-Start

通过监控设备Auto-Start各个阶段运行的状态，保证Auto-Start功能的正常运行。

3.8 配置举例

介绍Auto-Start配置举例。配置举例中包括组网需求、配置思路等。

3.1 Auto-Start 功能简介

介绍Auto-Start的定义和目的。

定义

Auto-Start功能是指设备加电启动时采用的一种自动加载版本文件的功能。

目的

支持设备自动加载版本文件的Auto-Config及Auto-Start功能可以实现批量的开局业务，快速远程部署接入网络的设备，从而减少人力成本，并提高设备部署的效率。

其中：

- Auto-Config一般用于局域网内的自动开局部署。设备安装到站点并上电后，通过局域网内部署的DHCP服务器，获取设备的IP地址及文件服务器的相关配置信息，再根据这些配置信息自动从指定的文件服务器获取版本文件并加载，完成开局功能。
- Auto-Start一般用于跨局域网的自动开局部署，设备预先通过定制出厂配置或者U盘，加载通用开局配置，包括设备的IP地址及文件服务器的相关配置信息。安装到站点并上电后，设备直接与文件服务器建立连接，自动从文件服务器获取版本文件并加载，完成开局功能。

3.2 Auto-Start 应用场景

介绍Auto-Start功能的应用场景。

Auto-Start 部署

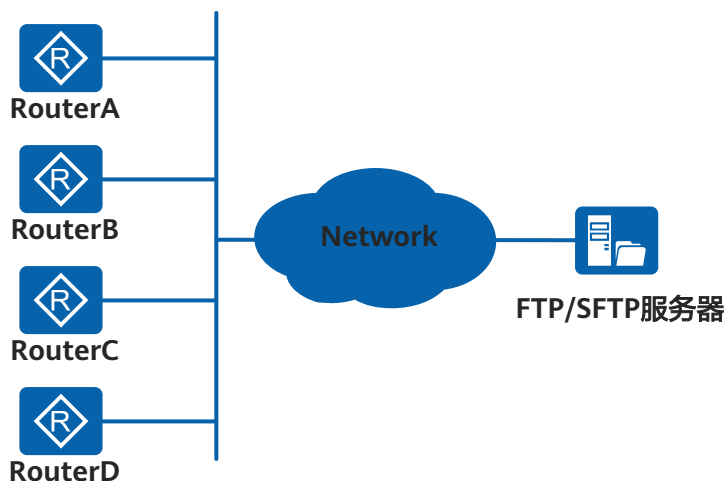
通过图3-1所示的组网图配置Auto-Start功能，FTP/SFTP服务器上存放配置文件、系统软件、补丁文件（三者至少选其一）和中间文件（必选）。软件调测人员集中在设备上配置好设备管理IP地址、文件服务器的参数并使能Auto-Start功能后，再由安装人员将设备部署到具体站点，只要设备与文件服务器路由可达，上电后即可通过Auto-Start功能自动从FTP/SFTP服务器获取版本文件并自动加载配置文件、系统软件和补丁文件。

也可采用定制方式，在设备出厂配置中增加设备的IP地址、文件服务器的参数及使能Auto-Start功能，设备出厂后直接安装至站点并上电，即可执行Auto-Start流程进行开局。

在后续设备升级时还可以继续使用Auto-Start功能，只需要将升级所需文件（中间文件、系统软件，补丁文件和配置文件）放置在文件服务器上，并在设备上重新配置文件服务器信息（如果文件服务器信息没有改变并且已保存到配置文件，则无需执行此步骤），重启设备，设备将使用Auto-Start功能自动加载新的版本文件。

Auto-Start功能提供了一种快速批量自动加载版本文件的模式。使得专业的软件调测工程师无需下到站点，从而减少了开局部署成本，简化了开局部署流程，并提高了设备部署的效率。

图 3-1 Auto-Start 组网图



3.3 Auto-Start 原理描述

介绍Auto-Start的实现原理。

Auto-Start 实现原理

Auto-Start开局之前，需要先制作中间文件并将其保存至文件服务器指定的目录下。且需要把加载的版本文件保存至文件服务器指定的目录下。在设备上完成IP地址配置及相应文件服务器参数配置并使能Auto-Start功能，启动后，设备会根据中间文件自动下载并加载版本文件。

中间文件的内容为设备MAC地址和ESN与系统软件、版本号、补丁文件和配置文件的对应关系。设备通过文件服务器的IP地址，用户名和密码与文件服务器建立连接，下载中间文件进行解析，解析成功后，从文件服务器上下载对应的版本文件并加载。中间文件的制作过程请参见[3.6.1 制作中间文件](#)。

开局文件包括必选文件与可选文件。

- 必选文件
 - 中间文件：名称必须为arstart.ini
- 可选文件
 - 系统软件：后缀名为.cc或.zip
 - 补丁文件：后缀名为.pat
 - 配置文件：后缀名为.cfg或.zip

用户可以根据需要选择可选文件中的至少一种进行Auto-Start开局。

Auto-Start 开局流程

Auto-Start开局流程如[图3-2](#)所示：

图 3-2 Auto-Start 开局流程

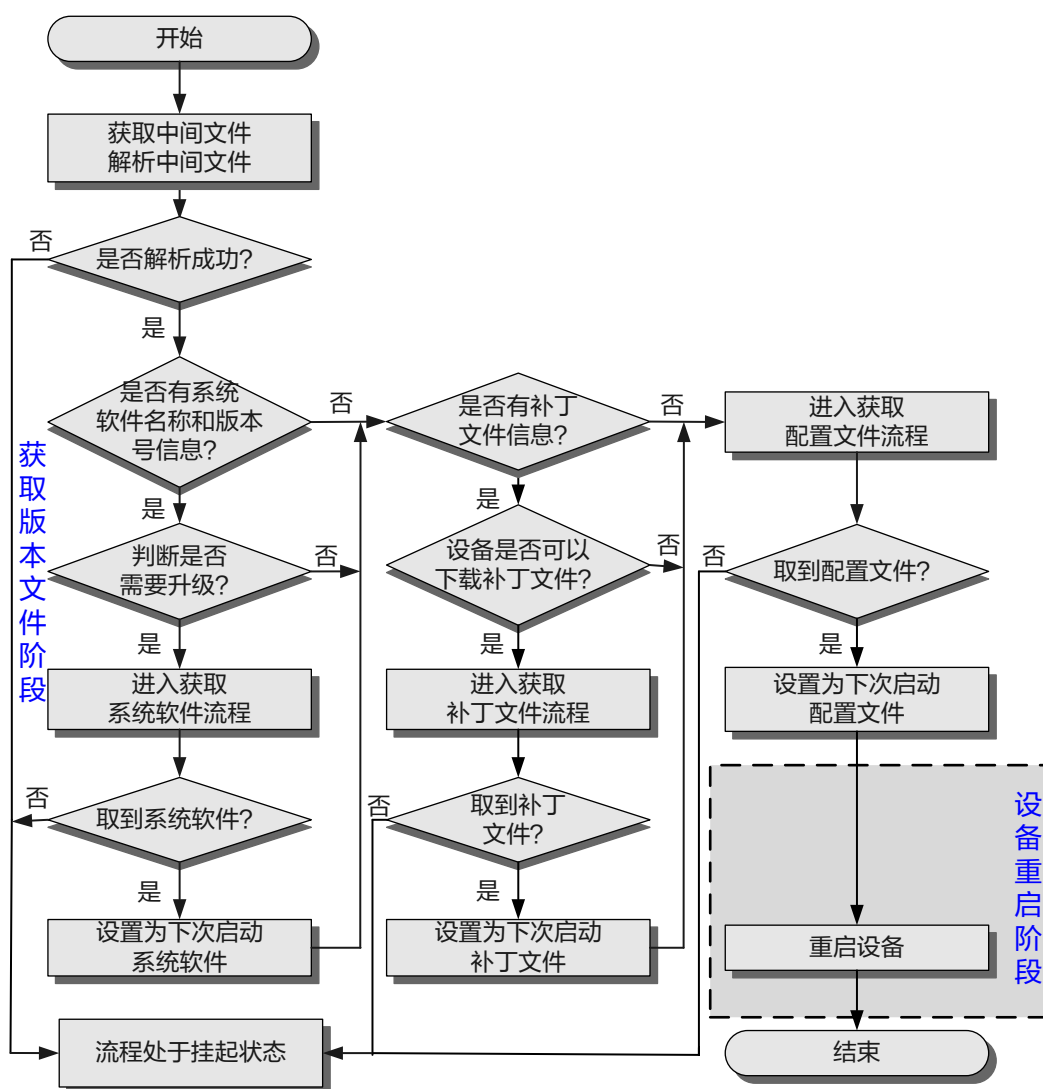


1. 制作中间文件。
2. 保存中间文件及版本文件至文件服务器的指定目录。
3. 配置设备IP地址及文件服务器参数。
4. 使能Auto-Start功能。
5. 设备运行Auto-Start处理流程
6. Auto-Start开局流程结束。

Auto-Start 设备处理流程

Auto-Start设备处理流程如图3-3所示。

图 3-3 Auto-Start 设备处理流程



1. 设备连接文件服务器并获取及解析中间文件。
 - 如果解析成功，进入步骤2。
 - 如果获取或解析中间文件失败，开局失败。
2. 设备按照中间文件中的描述信息从文件服务器中获取开局文件，并将其保存至指定的存储介质中。
 - 如果获取成功，进入步骤3。
 - 如果获取失败，开局失败。
3. 设备将系统软件、配置文件和补丁文件设置为下次启动文件。
4. 设备重启生效。

3.4 Auto-Start 配置注意事项

介绍配置Auto-Start功能的前提条件、支持情况以及注意事项。

涉及网元

无

License 支持

Auto-Start是路由器的基本特性，无需获得License许可应用此功能。

硬件依赖

默认所有款型均适用本章节内容，部分内容可能存在款型差异，详细请参见具体章节内容中的说明。

特性依赖和限制

- Auto-Config功能、Auto-Start功能与U盘开局功能互斥，只能选其一。
- Auto-Start功能中，中间文件记录设备MAC地址和ESN与系统软件、版本号、补丁文件和配置文件的对应关系。设备连接至文件服务器后，下载中间文件进行解析，根据解析结果从文件服务器上下载对应的版本文件。在使用Auto-Start功能前，需要先获取设备的系统MAC地址和ESN序列号，可以通过以下两种方式获取：
 - 设备表面贴的标签上可以查看设备的系统MAC地址和ESN序列号。
 - 如果可以登录到设备，分别执行命令**display system-mac**（诊断视图）和**display esn**（所有视图），可以查看设备的系统MAC地址和ESN序列号。

3.5 Auto-Start 缺省配置

介绍Auto-Start的缺省配置。

表 3-1 Auto-Start 的缺省配置

参数	缺省值
Auto-Start功能	未使能

3.6 配置 Auto-Start

介绍Auto-Start功能的配置过程。

配置流程

配置Auto-Start需要分别在文件服务器及设备上进行如下配置，各任务配置间没有顺序关系，但是在设备上电运行Auto-Start功能前需要完成所有的配置。

3.6.1 制作中间文件

介绍中间文件及其制作过程。

背景信息

Auto-Start功能中设备通过解析中间文件获取需要下载的版本文件信息。Auto-Start功能具体的流程请参见[3.3 Auto-Start原理描述](#)。

中间文件名称必须为arstart.ini，并存放在文件服务器的授权目录下，该文件的内容为设备MAC地址与ESN与系统软件、版本号、补丁文件和配置文件的对应关系。系统软件、补丁文件和配置文件都存放在文件服务器的授权目录下，系统软件以.cc或.zip为后缀，补丁文件以.pat为后缀，配置文件以.zip或.cfg为后缀。当设备获取到文件服务器的IP地址后，就从文件服务器上下载arstart.ini进行解析，找到对应的系统软件、版本号、补丁文件和配置文件名称，根据名称从文件服务器下载版本文件。

操作步骤

步骤1 新建一个文本文档，命名为arstart.ini。

步骤2 编辑中间文件。

假设一台设备的MAC地址（[如何获取](#)）为00e0-fc12-3456，设备序列号ESN（[如何获取](#)）为9300070123456789，对应这台设备应下载的系统软件名为auto_V200R007C00.cc，版本号信息为V200R007C00，补丁文件为auto_V200R007C00.pat，配置文件为auto_V200R007C00.cfg。则中间文件arstart.ini内容如下：

```
MAC=00e0-fc12-3456;ESN=9300070123456789;vrpfile=auto_V200R007C00.cc;vrpver=V200R007C00;patchfile=auto_V200R007C00.pat;cfgfile=auto_V200R007C00.cfg;
```

说明

- 当有多台设备需要配置时，中间文件的每行对应一台设备的配置信息。最多支持1000台设备通过中间文件实现Auto-Start功能。
- 中间文件的配置项中，MAC地址和设备序列号ESN至少选其一；配置文件、系统软件和补丁文件为可选项，但至少选其一。
- MAC地址、ESN、版本号信息、系统软件、补丁文件和配置文件六者间没有顺序限制。
- MAC地址或ESN与系统软件、补丁文件和配置文件的名称以英文分号隔开，MAC地址4位一分或2位一分，中间加“-”。文件名称不区分大小写，不能包含特殊字符，建议名称由字母、数字和“_”组成。
- 中间文件中系统软件名和版本号信息必须同时存在，并且系统软件名中的版本号信息与中间文件中的版本号信息一致。版本号vrpver信息必须全部包含在系统软件vrpfile信息中。

----结束

3.6.2 配置文件服务器

介绍文件服务器的配置。

前提条件

文件服务器能正常使用。

背景信息

- 文件服务器可以是FTP服务器，也可以是SFTP服务器。建议采用SFTP方式。
- 文件服务器可以是设备，也可以是PC。

操作步骤

配置文件服务器。

- 配置文件服务器为FTP服务器请参见[11.4.3 通过FTP进行文件操作](#)。
- 配置文件服务器为SFTP服务器请参见[11.4.4 通过SFTP进行文件操作](#)。

后续处理

配置完文件服务器后，将中间文件（必选）、配置文件、系统软件和补丁文件（至少三选一）放至文件服务器的授权目录下。

说明

- 上传文件时，要保证文件服务器存放目录下有足够的存储空间。
- 如果PC作为文件服务器，将文件直接拷贝到PC的授权目录（文件服务器需要设置授权目录）下。
- 如果设备作为文件服务器，通过文件客户端应用程序将文件上传到文件服务器的授权目录下。
- 为充分保证文件服务器的安全，建议配置的文件服务器用户名唯一，并将其权限设置为只读，防止攻击者进行非法修改；Auto-Start过程结束后，请关闭相应的文件服务器功能。

3.6.3 配置设备上的 Auto-Start 功能

介绍设备上Auto-Start功能的配置。

前置任务

设备上电，自检正常。

操作步骤

步骤1 配置设备的管理IP地址。

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入接口视图。
3. 执行命令**ip address ip-address { mask | mask-length }**，配置管理IP地址。

管理IP地址用来对设备进行维护和管理。请根据网络规划进行IP地址的配置以及路由的部署，以确保终端与设备间路由可达。

4. 执行命令**quit**，退出接口视图。

步骤2 配置文件服务器参数。

1. 执行命令**autostart**，进入autostart视图。
2. 执行命令**servertype { ftp | sftp }**，配置文件服务器的类型。
缺省情况下，设备连接文件服务器的类型为FTP。
3. 执行命令**ipaddress ip**，配置文件服务器的IP地址。
4. 执行命令**username username password password**，配置连接文件服务器的用户名与密码。

缺省情况下，系统中不存在连接文件服务器的用户。

5. 执行命令**quit**，退回至系统视图。
6. 执行命令**autostart enable**，使能设备的Auto-Start功能。

缺省情况下，设备的Auto-Start功能未使能。

7. 执行命令**quit**，退回至用户视图。

步骤3 执行命令**save**，保存配置。

----结束

检查配置结果

执行命令**display autostart config**，查看配置的文件服务器的参数，包括文件服务器类型、文件服务器的IP地址与连接文件服务器的用户名与密码。

后续处理

设备安装好后，上电设备，设备启动Auto-Start流程。

说明

强烈建议设备Auto-Start功能成功后，执行命令**undo autostart enable**，去使能Auto-Start功能，并执行命令**save**，保存配置，防止设备下次重启时再次运行Auto-Start流程。

3.7 维护 Auto-Start

通过监控设备Auto-Start各个阶段运行的状态，保证Auto-Start功能的正常运行。

- 执行命令**display autostart status**，查看Auto-Start功能的运行状态。
- 执行命令**display startup**，查看设备本次及下次启动加载的系统软件和配置文件。

说明

- 若设备已经成功接入网络，用户可以通过Telnet等方式登录设备查看Auto-Start功能的运行状态，但请不要对设备进行配置。
- 下载文件后请不要在设备上做save操作，因为当前配置还未生效，如果save，开局流程结束后该配置不生效。
- 可以通过查看文件服务器的文件传送日志来查看设备是否已成功下载系统软件、补丁文件和配置文件。
- 如果Auto-Start流程处于挂起状态，用户可以在设备上重新配置文件服务器参数或者重新配置中间文件及文件服务器，然后进入autostart视图，执行命令**autostart run**手动重启Auto-Start流程。

3.8 配置举例

介绍Auto-Start配置举例。配置举例中包括组网需求、配置思路等。

3.8.1 配置 Auto-Start 功能示例

组网需求

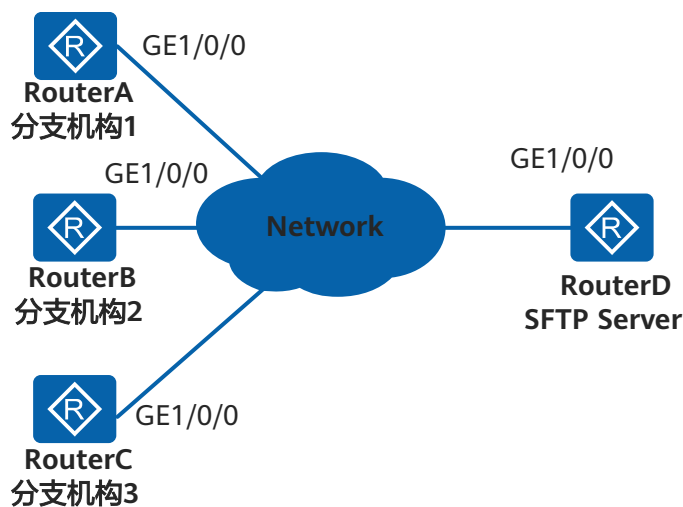
如图3-4所示，在某企业分支机构1、2、3的开局部署场景中，新出厂设备RouterA、RouterB和RouterC分别需要部署在不同的分支机构中，且分支机构1、2、3与企业总部设备RouterD路由相通。

用户希望在RouterA、RouterB和RouterC上加载统一的系统软件以及不同的配置文件；同时，为了降低现场配置的人力成本，用户希望能对这些设备实现远程快速的配置。

RouterA、RouterB和RouterC的设备信息及待加载的文件信息如下：

- RouterA：MAC地址为00-e0-fc-12-34-56，设备序列号ESN为2102310CXK10B6000183，需加载的系统软件名为V200R007C00.cc，版本号信息为V200R007C00，配置文件为auto_RouterA.cfg
- RouterB：MAC地址为00-e0-fc-12-34-57，设备序列号ESN为2102310CXK10B6000184，需加载的系统软件名为V200R007C00.cc，版本号信息为V200R007C00，配置文件为auto_RouterB.cfg
- RouterC：MAC地址为00-e0-fc-12-34-58，设备序列号ESN为2102310CXK10B6000185，需加载的系统软件名为V200R007C00.cc，版本号信息为V200R007C00，配置文件为auto_RouterC.cfg

图 3-4 配置 Auto-Start 功能组网图



配置思路

采用以下思路配置设备：

1. 在RouterD上配置SFTP服务器。
2. 制作中间文件arstart.ini，映射每台待配置设备与其需要加载的系统软件和配置文件的信息。
3. 将中间文件和设备需要加载的配置文件和系统软件放置在SFTP服务器RouterD的工作目录下，保证RouterA、RouterB和RouterC能够获取到需要加载的文件。
4. 在RouterA、RouterB和RouterC上配置IP地址及SFTP服务器的参数（文件服务器类型、IP地址，连接的用户名与密码），并使能Auto-Start功能。

5. 上电启动设备，设备通过Auto-Start功能自动加载配置文件、系统软件和补丁文件。

说明

缺省情况下，设备的Auto-Start功能未使能。

操作步骤

步骤1 在RouterD上配置SFTP服务器

配置SFTP服务器功能及参数。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname SFTP Server
[SFTP Server] sftp server enable
[SFTP Server] rsa local-key-pair create
The key name will be: Host
RSA keys defined for Host already exist.
Warning: Confirm to replace them! Continue?
[Y/N]y
The range of public key size is (2048 ~ 4096).
NOTES: If the key modulus is less than 2048,
       It will introduce potential security risks.
Input the bits in the modulus[default = 2048]:2048
Generating keys...
.....+++
.....+++
.....++++
.....++++
```

配置SSH用户登录的用户界面。

```
[SFTP Server] user-interface vty 0 4
[SFTP Server-ui-vty0-4] authentication-mode aaa
[SFTP Server-ui-vty0-4] protocol inbound all
[SFTP Server-ui-vty0-4] user privilege level 15
[SFTP Server-ui-vty0-4] quit
```

配置SSH用户。

```
[SFTP Server] aaa
[SFTP Server-aaa] local-user huawei password irreversible-cipher YsHsjx_202206
[SFTP Server-aaa] local-user huawei privilege level 15
[SFTP Server-aaa] local-user huawei service-type ssh
[SFTP Server-aaa] local-user huawei ftp-directory flash:
[SFTP Server-aaa] quit
[SFTP Server] ssh user huawei authentication-type password
```

配置SFTP服务器的IP地址。

```
[SFTP Server] interface gigabitethernet 1/0/0
[SFTP Server-GigabitEthernet1/0/0] ip address 192.168.1.6 255.255.255.0
[SFTP Server-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

步骤2 制作中间文件arstart.ini

新建一个文本文件，命名为“arstart.ini”。中间文件的内容与格式如下：

```
MAC=0-e0-
fc-12-34-56;ESN=2102310CXK10B6000183;vrpfile=V200R007C00.cc;vrpver=V200R007C00;cfgfile=auto_Router
A.cfg;
MAC=0-e0-
fc-12-34-57;ESN=2102310CXK10B6000184;vrpfile=V200R007C00.cc;vrpver=V200R007C00;cfgfile=auto_Router
B.cfg;
MAC=0-e0-
fc-12-34-58;ESN=2102310CXK10B6000185;vrpfile=V200R007C00.cc;vrpver=V200R007C00;cfgfile=auto_Router
C.cfg;
```

步骤3 将中间文件、配置文件和系统软件上传至SFTP服务器的工作目录“flash”下

步骤4 RouterA、RouterB和RouterC上配置IP地址及SFTP服务器参数并使能Auto-Start功能

以RouterA为例介绍配置过程，RouterB和RouterC配置与RouterA相同，具体请参见配置文件。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
[RouterA] autostart
[RouterA-autostart] servertype sftp
[RouterA-autostart] ipaddress 192.168.1.6
[RouterA-autostart] username huawei password YsHsjx_202206
[RouterA-autostart] quit
[RouterA] autostart enable
[RouterA] quit
<RouterA> save
```

步骤5 启动设备，设备运行Auto-Start流程

步骤6 验证配置结果

Auto-Start流程结束后，登录到设备执行命令**display startup**查看设备当前的启动系统软件和启动配置文件。以RouterA为例：

```
<RouterA> display startup
MainBoard:
  Startup system software:      flash:/V200R007C00.cc
  Next startup system software:  flash:/V200R007C00.cc
  Backup system software for next startup: null
  Startup saved-configuration file: flash:/auto_RouterA.cfg
  Next startup saved-configuration file: flash:/auto_RouterA.cfg
  Startup license file:         null
  Next startup license file:     null
  Startup patch package:        null
  Next startup patch package:    null
  Startup voice-files:          null
  Next startup voice-files:      null
```

步骤7 去使能Auto-Start功能

Auto-Start功能成功后，需要去使能Auto-Start功能，以防设备下次启动时再次执行Auto-Start功能。以RouterA为例：

```
<RouterA> system-view
[RouterA] undo autostart enable
[RouterA] quit
<RouterA> save
```

----结束

配置文件

- RouterD的配置文件

```
#
sysname SFTP Server
#
aaa
local-user huawei password irreversible-cipher %^%#Wdb-1<0^vO:5yT'Ht^dTY)(+wZ<x>!
GshQKAr7<Lo$fy)(.Y%^%#
local-user huawei privilege level 15
local-user huawei ftp-directory flash:
local-user huawei service-type ssh
#
interface GigabitEthernet1/0/0
```

```
ip address 192.168.1.6 255.255.255.0
#
sftp server enable
#
user-interface vty 0 4
authentication-mode aaa
user privilege level 15
#
return
```

- RouterA的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
interface GigabitEthernet1/0/0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
#
autostart enable
autostart
servertype sftp
ipaddress 192.168.1.6
username huawei password %^%#B(Wv8+v`a~b%7c-8L^7G,$)"%^%#
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
sysname RouterB
#
interface GigabitEthernet1/0/0
ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
#
autostart enable
autostart
servertype sftp
ipaddress 192.168.1.6
username huawei password %^%#B(Wv8+v`a~b%7c-8L^7G,$)"%^%#
#
return
```

- RouterC的配置文件

```
#
sysname RouterC
#
interface GigabitEthernet1/0/0
ip address 192.168.1.3 255.255.255.0
#
autostart enable
autostart
servertype sftp
ipaddress 192.168.1.6
username huawei password %^%#B(Wv8+v`a~b%7c-8L^7G,$)"%^%#
#
return
```